



CAMISA 10

A Trilha do Craque

Checkpoint 5 — Vibe Coding e MVP
NLP, Chatbots e Agentes Virtuais

Integrantes do grupo:

Vitor Soares Gonçalves (RM 566181)

Pietro Boroto (RM 562407)

Jogo online: <https://camisa10-three.vercel.app>

Repositório: <https://github.com/swagsoares/camisa10>

Vídeo: <https://youtu.be/8FruwyaFvoY>

São Paulo, outubro de 2026

1. Entrega

- Jogo online: <https://camisa10-three.vercel.app>
- Repositório: <https://github.com/swagsoares/camisa10>
- Vídeo (4min55s): <https://youtu.be/8FruwyaFvoY>

Como executar

O jogo está publicado e pode ser jogado sem instalar nada: <https://camisa10-three.vercel.app>

Para rodar localmente (detalhes no README do repositório):

- Pré-requisitos: Node 20+, Python 3.12+, um projeto no Supabase e uma chave gratuita da Groq (ou Ollama, para rodar 100% local como na CP4).
- No SQL Editor do Supabase, rodar `supabase/schema.sql` e depois `supabase/seed.sql`.
- Copiar `.env.example` para `.env` e preencher as chaves (nenhuma chave real está no código).
- `npm install` e `pip install -r requirements-dev.txt`.
- Em dois terminais: `npm run api` (backend FastAPI) e `npm run dev` (jogo em <http://localhost:5173>).
- Testes automatizados: `npm test` (também rodam no GitHub Actions a cada push).

2. Continuidade com a CP4

CP4	MVP CP5	Status
Título, gênero (quiz/trivia + RPG leve), premissa	Iguais	✓
Tela 1 — Menu principal (título, mascote, 4 botões, fundo)	Implementada (Menu em <code>src/App.jsx</code>)	✓
Tela 2 — Gameplay (barra de progresso, sequência, timer, pergunta IA, 4 alternativas, mascote)	Implementada (<code>src/Quiz.jsx</code>)	✓
Tela 3 — Seleção de modo e filtros	Implementada (Filtros em <code>src/App.jsx</code>)	✓
Mecânica: trilha de progressão	4 blocos × 3 níveis com desbloqueio	✓
Mecânica: filtros (categoria, dificuldade)	Sim	✓
Mecânica: PvP (mesmo lote, acertos + tempo)	Online, por código de sala	✓
Mecânica: sobrevivência (dificuldade sobe, fim no erro/tempo)	Sim	✓
IA texto: LLM local/aberto + RAG + JSON mode + nova tentativa	Sim (provedor e modelo mudaram, ver seção 4)	✓
IA imagem: mascote e fundo Gemini, fundo removido por thresholding	Sim, integrados ao jogo	✓
Prefetch da próxima pergunta / lote na campanha	Sim	✓
Extras: ranking global, pontuação por rapidez, sons, animações, fallback de IA	Novos (acréscimos, não mudanças)	+
Extra: modo "Quem é esse jogador?" (caricatura IA + foto que clareia + dicas IA)	Novo (acréscimo)	+
Extra: álbum de figurinhas com pacotinhos em todos os modos	Novo (acréscimo)	+

3. Diário de Vibe Coding

Ferramenta: Claude Code (app desktop), modelo Claude Opus 5.5.

3.1 Prompts-chave

Prompt 1 — Planejamento e arquitetura

- **Pedido:** "tenho esse trabalho da faculdade que preciso tirar 10 [...] criar o melhor aplicativo [...] como se fosse um mvp com um banco de dados no supabase, um frontend no vercel [...] colocar tudo no github", anexando o PDF da CP5 e o relatório da CP4.
- **O que a IA gerou:** leitura dos dois documentos e dos mockups; identificou o conflito (Ollama local não roda num site publicado na Vercel); propôs manter React + FastAPI + Pydantic e trocar só o provedor do LLM (Groq, mesma família Llama) e o SQLite pelo Supabase; mapeou cada item da rubrica (inclusive os critérios do 10).
- **O que o grupo decidiu ou ajustou:** escolheu o PvP **online** com código de sala, em vez do local, e a **Groq** em vez da Gemini API, para manter o Llama e reduzir a mudança em relação à CP4.

Prompt 2 — Implementação do MVP

- **Pedido:** respostas às perguntas de arquitetura (PvP online, Groq, contas existentes) → implementação.
- **O que a IA gerou:** schema do Supabase com RLS e Realtime, base de 48 fatos, backend FastAPI, frontend com as 3 telas do mockup, trilha, PvP, testes.
- **Ajustes e correções feitos no processo (reais):**
 1. **Remoção de fundo do mascote:** a 1ª versão usava threshold global de cor, o que também apagaria o branco dos olhos e da bola. Trocado por *flood fill* a partir das bordas (`scripts/prepara_assets.py`).
 2. **Bug do header de autenticação:** testando com o Ollama local (sem chave), a requisição falhava com `LocalProtocolError: Illegal header value b'Bearer '`. Corrigido com um valor padrão quando não há chave.
 3. **Timeout:** no Ollama em CPU, a primeira chamada levou **106,7 s** e as seguintes **7–11 s**, estourando o timeout de 20 s. O timeout virou configurável (`LLM_TIMEOUT`). Esse dado reforçou a decisão de usar a Groq no deploy.
 4. **Resposta correta sempre em 1º:** o modelo coloca a resposta certa como alternativa A (já aparecia no exemplo da CP4: "Brasil" primeiro). O backend passou a embaralhar as alternativas.
 5. **V/F sem alternativas:** o teste 2 da CP4 mostrou que o modelo omite **alternativas** no verdadeiro/falso; o backend força `["Verdadeiro", "Falso"]` antes de validar.
 6. **Fatos datados:** como a Copa de 2026 já aconteceu, fatos como "Brasil tem 5 títulos" foram reescritos como "até a Copa de 2022", para a IA não gerar perguntas desatualizadas.
 7. **React StrictMode removido:** ele roda os efeitos 2× em desenvolvimento e dobraria as chamadas ao LLM.

Prompt 3 — Configurar a chave da Groq

- **Pedido:** "pode colocar para mim por favor [chave da Groq]".
- **O que a IA gerou:** criou o `.env` (ignorado pelo git) e testou a chave listando os modelos. Descobriu que a Groq **não oferece mais o Llama de chat**. Fez um teste comparativo entre `openai/gpt-oss-20b` e `qwen/qwen3.8-27b` com 4 fatos reais da base.

- **O que o grupo decidiu ou ajustou:** adotou o Qwen 3.8 27B como padrão (resultado do teste na seção 4); o selo do jogo deixou de citar "Llama" e o Diário de Mudanças ganhou uma linha nova.

Prompt 4 — Conectar o Supabase e testar o jogo inteiro

- **Pedido:** "eu rodei os 2 já no supabase" e, em seguida, o envio das chaves do projeto.
- **O que a IA gerou:** preencheu o `.env`, conferiu as tabelas e o RLS pela API (a chave pública não enxerga `facts` nem `questions`), subiu backend e frontend e jogou no navegador: uma fase da campanha, a sobrevivência até o tempo esgotar com gravação no ranking, e o PvP com duas abas (Ana x Beto), com lobby, início sincronizado e placar ao vivo. Também simulou a IA fora do ar.
- **Problemas encontrados e corrigidos:**
 1. **Base de fatos pequena:** cada categoria/nível tinha só 4 fatos, mas uma fase pede 5 perguntas, e o lote voltava com 4. Ampliamos para 6 fatos por célula (72 no total).
 2. **Alternativas incoerentes:** a IA gerou "Como devem ser posicionadas as mãos no arremesso lateral?" com a alternativa "Com os pés", e a resposta certa continuava sendo a mais longa. Acrescentamos ao prompt que as 4 alternativas devem ser do mesmo tipo, responder à pergunta e ter tamanho parecido. No reteste vieram 4 anos, 4 intervalos em metros, 4 seleções etc.
 3. **Mascote cobrindo a alternativa A** em telas estreitas: escondido abaixo de 900px.
 4. **Chaves novas do Supabase (`sb_secret_`)** não são JWT e não podem ir no header `Authorization`; o backend passou a mandar só `apikey` nesse caso.

Prompt 5 — GitHub + novos modos ("Quem é esse jogador?" e figurinhas)

- **Pedido:** "pode criar sim o repositório [...] ver repositórios do github para ajudar [...] usar alguma ia de vídeo como 'quem é esse jogador' aí vem uma foto do ronaldinho com traços de famosos e aí com chutes vai ficando mais fácil [...] também um modo figurinha".
- **O que a IA gerou:** criou o repositório público (antes, verificou que nenhuma chave estava no histórico do git); pesquisou no GitHub (pouca coisa útil, só a ideia de usar a carreira em clubes como dica); implementou os dois modos.
- **O que foi rejeitado ou ajustado (decisão do grupo com a IA):**
 1. **IA de vídeo e rosto do Ronaldinho misturado com o de outros famosos foram rejeitados.** Geradores de imagem bloqueiam pessoas reais, misturar rostos é na prática um deepfake publicado num site aberto, e vídeo seria uma modalidade nova fora da CP4. Escolhemos **as duas** alternativas propostas: caricatura cartoon só com traços icônicos (Gemini, mesma técnica da CP4) como primeira dica, e foto real com licença livre (Wikimedia Commons) que começa borrada e clareia a cada erro.
 2. **Figurinhas:** o grupo pediu que *todos os modos* dessem recompensa, com mais figurinhas nos níveis mais altos da campanha.
- **Problemas reais encontrados e corrigidos:**
 1. **Alucinação nas dicas:** a IA escreveu que o Maradona foi "tricampeão mundial" (a Argentina tinha 2 títulos em 1986) e que os títulos do Napoli foram "consecutivos" (foram 1987 e 1990). Criamos a validação `dicas_validas`: a dica não pode conter números que não estão na pista nem o nome do jogador. O prompt também proíbe acrescentar qualificações como "bi", "tri" e "consecutivo", e a temperatura baixou de 0,8 para 0,5. Se falhar, o jogo usa as pistas escritas pelo grupo.
 2. **Cota da Groq (HTTP 429):** a camada gratuita do Qwen limita a 1.000 tokens de saída por minuto, e a Groq reserva o `max_tokens` padrão a cada chamada. Passamos a definir `max_tokens` e criamos uma **lista de modelos com reserva**: estourou a cota do Qwen, tenta o gpt-oss-20b; se todos falharem, usa o cache.

3. **Tela branca em dev:** o proxy do Vite mandava `/api/jogadores.json` (importado pelo front) para o FastAPI. O proxy passou a ignorar `.json`.
4. **Bandeiras viravam letras ("NO", "BR")** no Chrome do Windows, que não tem emoji de bandeira. Resolvido com a fonte Noto Color Emoji.
5. **API da Wikipedia retornava 403** sem um User-Agent identificado (política de robôs da Wikimedia); usamos um com o link do repositório.

Prompt 6 — Revisão geral antes do deploy + pesquisa de apps parecidos

- **Pedido:** "antes de começarmos a colocar no ar vamos ver tudo que fizemos e tudo que podemos melhorar" e "podemos ver apps parecidos e ver o que conseguimos melhorar"; depois, "melhorar essa parte de filtros e configurações".
- **O que a IA gerou:** uma auditoria item por item da rubrica, com teste no celular (375px), e uma pesquisa de referências (Who Are Ya?, FootyIQ, On Yer Head, Duolingo, Kahoot).
- **Riscos encontrados e corrigidos:**
 1. **O Supabase gratuito pausa após 7 dias sem acesso.** Se o professor abrisse o link semanas depois, o jogo quebraria. Solução: cron diário da Vercel em `/api/saude`, que consulta o banco.
 2. **Cota da IA na apresentação** (turma jogando ao mesmo tempo): pré-geramos com a IA 105 perguntas (2+ por fato) e 2 versões de dicas por jogador. Nenhuma falhou na validação.
 3. **Tela de filtros confusa:** o modo ficava abaixo do botão "Iniciar", o modo escolhido não se destacava, os filtros apareciam na Campanha (onde não valem) e não existia nenhuma configuração, apesar do nome do botão. A tela foi reorganizada (modo → filtros → iniciar) e ganhou configurações (nome, som, apagar progresso).
- **O que o grupo decidiu ou rejeitou:** das 4 ideias tiradas dos apps parecidos (pistas por comparação, desafio diário, ajuda 50/50, compartilhar resultado), implementamos **só as pistas por comparação**, que melhoram um modo existente sem criar tela nova. As outras ficaram como trabalhos futuros, para não inflar o escopo, o vídeo de 5 minutos e o código que precisamos saber explicar.
- **Também entrou:** CI no GitHub Actions (os testes rodam a cada push) e ranking do "Quem é esse jogador?".

Prompt 7 — Deploy na Vercel

- **Pedido:** "só falta o deploy no vercel, consegue me ajudar".
- **O que a IA gerou:** o passo a passo do deploy; o grupo fez o login e cadastrou as variáveis no painel. Depois, a IA testou o site publicado: `/api/saude` (banco ok), perguntas e dicas geradas pela IA, ranking, caricaturas e criação de sala PvP com lobby em tempo real.
- **Ajustes durante o deploy:** a Vercel sugeriu adicionar a integração do Supabase, o que **recusamos**, porque ela criaria um banco novo com outras variáveis. A Vercel também alertou que variáveis `VITE_` ficam expostas no navegador, o que é **intencional** para a URL e a chave `anon` (pública, protegida pelo RLS); a chave `service` ficou sem o prefixo. Na primeira tentativa de salvar, as variáveis duplicaram e precisamos limpar o formulário.
- **Alucinação encontrada só em produção:** a dica do Zico dizia "Conquistou títulos na Udinese e no Kashima", mas a pista era apenas "Jogou na Udinese...". A validação por números não pegava esse caso. Criamos uma regra por **grupos de sinônimos**: palavras de conquista (título, campeão, venceu, recorde, artilheiro) só podem aparecer se a pista já fala daquele tipo de feito ("ganhou" libera "conquistou"; "maior artilheiro" libera "recorde"). Revalidamos o cache: 4 de 48 versões foram reprovadas (entre elas "recordes de gol" para o Romário e "ex-campeão do Palmeiras" para o Roberto Carlos, nenhuma presente nas pistas) e foram regeneradas. Teste de regressão: `test_dica_que_inventa_conquista_e_barrada`.

3.2 Como o código funciona (texto do grupo)

Do clique até a pergunta. Quando o jogador clica em "Iniciar", o front-end em React pede as perguntas ao backend. A gente busca os fatos no Supabase e envia para a IA gerar a pergunta e as quatro alternativas. O Pydantic valida tudo e embaralhamos as alternativas, porque a resposta certa sempre aparecia primeiro.

Quando a IA dá problema. Se a Groq estourar a cota, tentamos outro modelo, o gpt-oss. Se falhar, usamos perguntas guardadas em cache. No "Quem é", barramos dicas inventadas. Aconteceu com o Zico: a IA disse que ele foi campeão na Udinese, mas ele só jogou lá.

O PvP. Quem cria a sala recebe um código de quatro letras, e as cinco perguntas ficam salvas no Supabase. O Realtime sincroniza os jogadores e o placar. Ganha quem fizer mais pontos, e responder mais rápido vale mais.

3.3 Trabalhos futuros

- Desafio diário ("jogador do dia", igual para todos) com sequência de dias, estilo Wordle e FootyIQ.
- Ajuda 50/50 no quiz (power-up estilo Kahoot e Duolingo) e compartilhar o resultado com emojis.
- Validar as respostas no servidor (hoje ficam no navegador, então dá para trapacear pelo DevTools no PvP e no "Quem é") e conferir pontuações antes de gravar no ranking.
- Login (Supabase Auth) para sincronizar álbum e progresso entre aparelhos.

4. Diário de Mudanças em relação à CP4

Item alterado	CP4	CP5	Justificativa técnica
Provedor do LLM em produção	Llama 3.2 3B local via Ollama	Groq (API compatível com OpenAI); Ollama continua suportado trocando <code>LLM_BASE_URL</code>	O MVP precisa ser jogável publicamente (critério do 10) e uma função na Vercel não alcança um Ollama rodando no notebook do grupo. Antes de mudar, testamos localmente: em CPU sem GPU a 1ª geração levou 106,7 s e as seguintes 7–11 s, inviável para o timer de 20 s da sobrevivência. A Groq roda modelos de pesos abertos com latência em torno de 1 s e tem camada gratuita. Impacto: o código é o mesmo para os dois provedores (só muda a URL/variável), então o modo local da CP4 continua funcionando.
Modelo de texto	Llama 3.2 3B (Meta)	Qwen 3.8 27B (Alibaba, pesos abertos) — <code>qwen/qwen3.8-27b</code>	O plano era usar o Llama na Groq, mas ao listar os modelos da conta (<code>GET /models</code>) em out/2026 a Groq não oferecia mais nenhum Llama de chat (só <code>llama-prompt-guard</code> , que é um classificador de segurança). Testamos os dois modelos abertos disponíveis no nosso próprio pipeline (4 fatos, múltipla escolha e V/F): gpt-oss-20b 4/4 JSON válido em ~1,1 s, mas a resposta correta costumava ser a alternativa mais longa e detalhada, o que entrega a resposta; Qwen 3.8 27B 4/4 válidos em 0,7–1,2 s, com alternativas de tamanho parecido e distratores plausíveis. Escolhemos o Qwen. Impacto: nenhum no código (só a variável <code>LLM_MODEL</code>); a arquitetura RAG continua a mesma, e o modo local segue funcionando com <code>llama3.2:3b</code> ou <code>qwen2.5:7b</code> no Ollama.

Item alterado	CP4	CP5	Justificativa técnica
Banco da base de fatos	SQLite local	Supabase (PostgreSQL)	Um arquivo SQLite não persiste em funções serverless (sistema de arquivos efêmero) e não permite PvP entre dois dispositivos. O Supabase dá Postgres gerenciado e Realtime (lobby e placar PvP) no mesmo serviço. Impacto: a recuperação RAG continua sendo filtro direto por categoria/dificuldade, como previsto na CP4.
Hospedagem do backend	Uvicorn local	FastAPI como função Python na Vercel (Uvicorn só em dev)	Mesmo motivo da publicação. O FastAPI e o Pydantic foram mantidos.
PvP	"dois jogadores competem" (sem definir se local ou online)	Online, com código de sala (Supabase Realtime)	Detalhamento, não remoção: a CP4 citava o Kahoot como referência direta, e o Kahoot é multi-dispositivo.
Formatos de pergunta	múltipla escolha e V/F	Iguais; V/F é mais frequente no nível 1	Ajuste de balanceamento.
Modelo único → lista com reserva	1 modelo	<code>LLM_MODEL=qwen/qwen3.8-27b,openai/gpt-oss-20b</code>	Nos testes, a camada gratuita da Groq retornou 429 (cota de 1.000 tokens de saída/min do Qwen). Antes de mudar, limitamos <code>max_tokens</code> , o que reduziu a reserva mas não eliminou o risco com vários jogadores ao mesmo tempo. A reserva usa um modelo aberto com cota separada. Impacto: nenhum no formato das perguntas (mesma validação Pydantic).
Novos modos: "Quem é esse jogador?" e álbum de figurinhas	Não existiam	Implementados	Acréscimo , não substituição: as 4 mecânicas da CP4 seguem intactas. Usam as mesmas modalidades de IA já planejadas: texto (LLM narra dicas a partir de pistas curadas, com a mesma lógica RAG) e imagem (caricaturas no Gemini, como o mascote). Uma ideia inicial de usar IA de vídeo e misturar rostos de famosos foi descartada por questões éticas e de direito de imagem; as fotos reais vêm da Wikimedia Commons, com licença livre e crédito.
Tela 1 — Menu principal	4 botões (Campanha, PvP, Sobrevivência, Filtros e Configurações) + título + mascote + fundo	Os mesmos 4 botões, na mesma ordem e com as mesmas cores, + botão "Quem é esse jogador?" + atalhos para Álbum e Ranking	Os botões novos dão acesso aos modos acrescentados; todos os elementos numerados do mockup (título, mascote, fundo, 4 botões) continuam presentes. No celular, o mascote vai para cima dos botões para caber na tela.
Tela 3 — Seleção de modo e filtros	Filtros (categoria, dificuldade) à esquerda e modo à direita; botão "Iniciar partida" dentro dos filtros	Mesmos elementos, reordenados: 1. modo (com descrição) → 2. filtros → botão "Iniciar "; + seção Configurações (nome, som, apagar progresso)	No celular, o botão "Iniciar" aparecia antes da escolha de modo (a coluna da direita caía para baixo) e não ficava claro qual modo estava escolhido. Os filtros também apareciam na Campanha, onde não valem (a trilha define tema e nível). E o mockup chamava a tela de "Filtros e Configurações ", mas não existia nenhuma configuração; a seção nova cumpre esse nome.
"Quem é esse jogador?" — revelação da caricatura	(modo novo)	Caricatura começa em silhueta , fica colorida e borrada no 2º erro e nítida no 3º (estilo "Quem é esse Pokémon?")	Nos testes, a caricatura nítida entregava a resposta logo de cara e o modo ficava fácil demais. Agora ela revela aos poucos, como a foto.

5. Checklist de testes manuais

#	Mecânica / tela	Resultado esperado	Resultado obtido
1	Menu → "JOGAR (Campanha)"	Abre a trilha com só a fase 1 liberada	✅ OK

#	Mecânica / tela	Resultado esperado	Resultado obtido
2	Fase 1 com 3+ acertos	Fase marcada com ★ e fase 2 liberada	✓ OK (no vídeo: fase 1 concluída e fase 2 liberada)
3	Fase com menos de 3 acertos	"Quase lá!" e fase seguinte continua trancada	✓ OK (1/5 → "Quase lá!")
4	Selo da pergunta	 "Gerada agora pela IA"	✓ OK
5	LLM fora (chave inválida no .env)	Pergunta vem com selo  cache, sem travar	✓ OK (5/5 do cache em 3,9 s)
6	Sobrevivência: deixar o tempo zerar	"Tempo esgotado!" e fim de jogo	✓ OK
7	Sobrevivência: 3 acertos seguidos	Dificuldade sobe (perguntas mais difíceis)	✓ OK (testado pelo grupo)
8	Salvar no ranking	Nome aparece no Ranking global	✓ OK
9	PvP: criar sala em um navegador e entrar com o código em outro	Os dois aparecem no lobby	✓ OK
10	PvP: anfitrião clica "Começar"	Os dois recebem as mesmas perguntas	✓ OK
11	PvP: os dois terminam	Placar ao vivo com o vencedor 	✓ OK (atualizou sem recarregar)
12	Filtros: Estatísticas + Difícil + Sobrevivência	Perguntas só dessa categoria	✓ OK (testado pelo grupo)
13	Celular (tela estreita)	Layout em 1 coluna, jogável	✓ OK (375px: menu e gameplay sem rolagem lateral)
14	Quem é: chute errado	Foto clareia, nova dica abre, valor cai 200 pts	✓ OK (blur 28px → 13px após 2 erros)
15	Quem é: chute certo ("haaland" minúsculo e sem acento)	"Golaço!", pacotinho com a figurinha NOVA	✓ OK
16	Quem é: IA fora do ar	Dicas com selo "dicas do grupo"	✓ (teste automatizado)
17	Álbum	Mostra coladas, vagas numeradas, brilhantes douradas, "x2" nas repetidas	✓ OK
18	Passar fase nível 3 da campanha	Pacotinho com 3 figurinhas, 1 brilhante	✓ OK (testado pelo grupo)
19	Vencer PvP	Pacotinho com 3 figurinhas para o vencedor e 1 para o outro	✓ OK (no vídeo: vencedor ganhou 3 figurinhas, o outro 1)
20	Quem é: chutar outro jogador do álbum	Pistas de país e setor (verde = igual)	✓ OK ("Messi" num desafio do Cristiano → "Ataque = mesmo setor")
21	Filtros: escolher Sobrevivência	Filtros aparecem e o botão vira "INICIAR SOBREVIVÊNCIA"	✓ OK
22	Configurações: desligar o som	Sem efeitos sonoros até religar	✓ OK
23	Quem é: início da rodada	Caricatura em silhueta preta e foto bem borrada	✓ OK
24	Jogo publicado (https://camisa10-three.vercel.app)	Abre sem instalar nada; IA, ranking, Quem é e PvP funcionam	✓ OK

Testes automatizados: `npm test`, com 25 testes, também rodando no GitHub Actions a cada push (trilha, aprovação, dificuldade progressiva, pontuação, streak, placar PvP, chute do "Quem é", recompensas e pacotinhos, validação da saída do LLM, anti-alucinação das dicas, fallback para cache e pistas curadas, 404/422/503).

6. Vídeo de demonstração

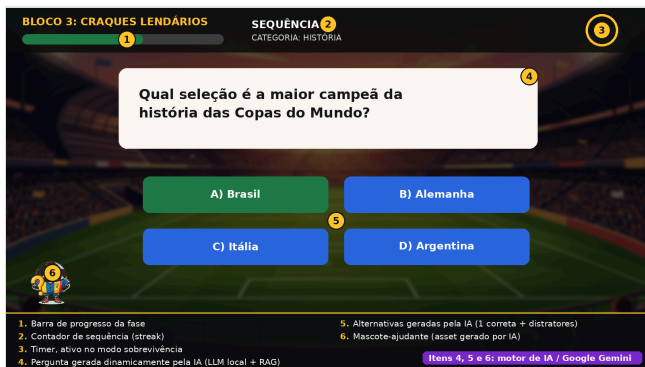
<https://youtu.be/8FruwyaFvoY> (4min55s). Mostra o jogo publicado na Vercel, o GitHub e o Supabase, a campanha com perguntas geradas pela IA, filtros e configurações, sobrevivência, o fallback com a IA fora do ar, "Quem é esse jogador?", o álbum de figurinhas, o PvP com duas janelas e os testes automatizados no GitHub Actions.

7. Evidências visuais

7.1 Mockup da CP4 × MVP implementado



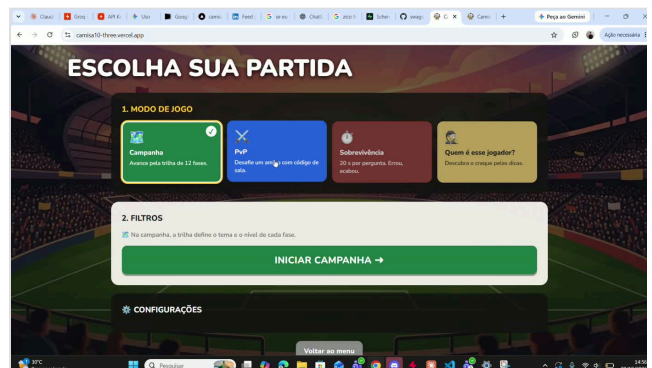
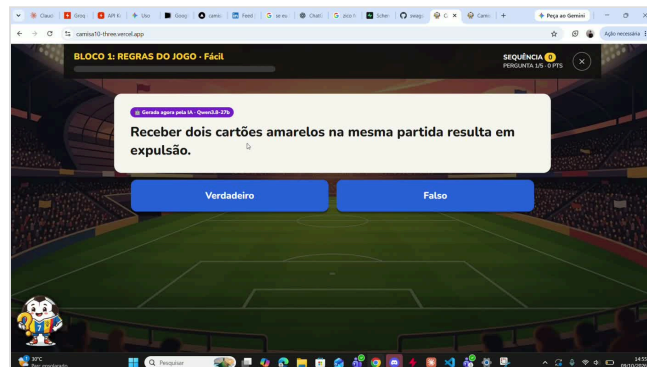
Tela 1 — Menu principal: mockup da CP4 (esq.) e MVP publicado (dir.). Mascote e estádio gerados pelo Google Gemini.



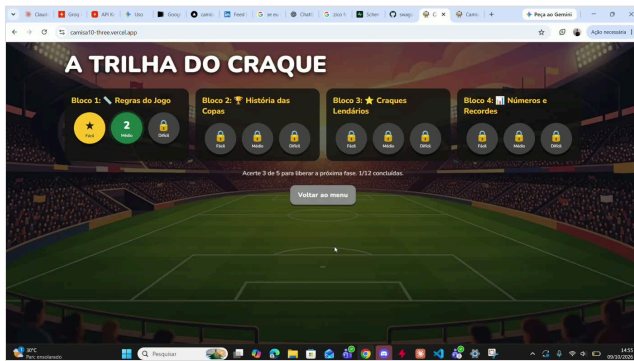
Tela 2 — Gameplay: barra de progresso, sequência, pergunta com o selo do modelo de IA que a gerou (Qwen 3.8) e mascote ajudante.



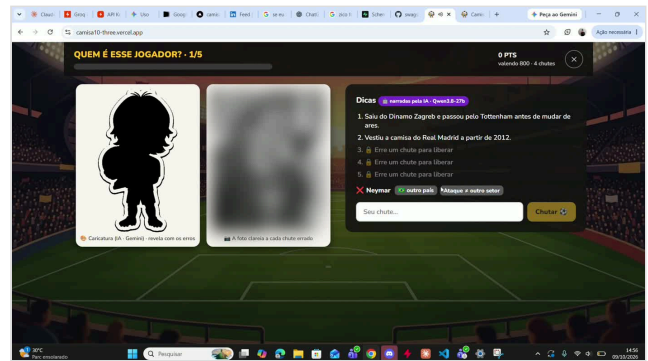
Tela 3 — Seleção de modo e filtros (reorganizada; ver Diário de Mudanças).



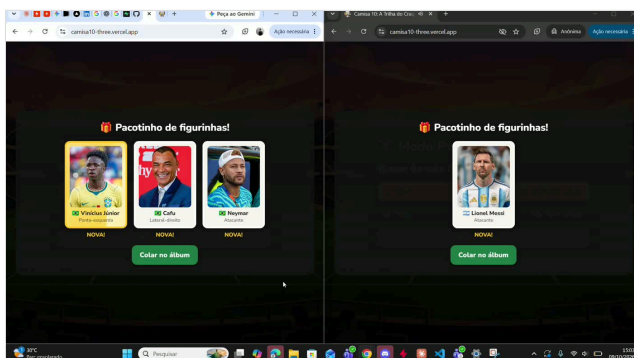
7.2 Outras telas do MVP



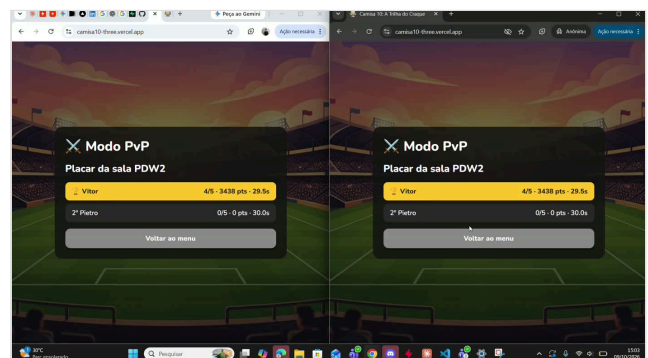
Trilha da campanha: fase 1 concluída (★) e fase 2 liberada.



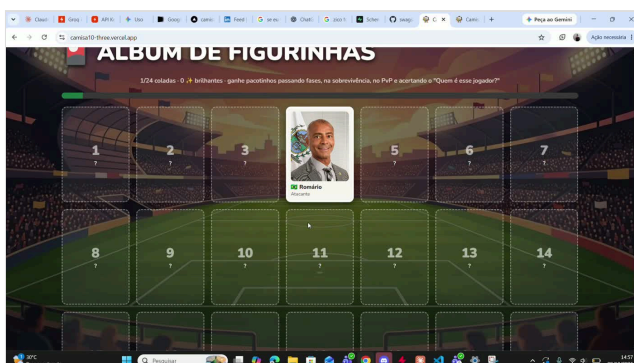
"Quem é esse jogador?": caricatura em silhueta, foto borrada, dicas narradas pela IA e pista por comparação.



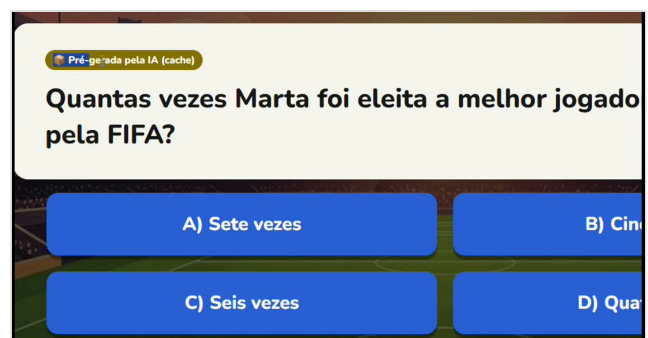
PvP: pacotinhos de figurinhas — 3 para o vencedor, 1 para o outro jogador.



PvP online: placar da sala sincronizado em tempo real nas duas janelas.



Álbum de figurinhas com a primeira figurinha colada.



Fallback: com a IA fora do ar, a pergunta vem do cache pré-gerado pela própria IA (selo "Pré-gerada pela IA (cache)").

7.3 IA generativa de imagem: caricaturas (Google Gemini)

As 24 caricaturas do modo "Quem é esse jogador?" foram geradas no Google Gemini com um prompt-base fixo mais os traços icônicos de cada jogador (lista completa em [docs/PROMPTS_CARICATURAS.md](#)). O fundo branco foi removido por *flood fill* a partir das bordas ([scripts/prepara_assets.py](#)), a mesma técnica usada no mascote da CP4.



As 24 caricaturas geradas pelo Google Gemini e usadas no jogo.

Ajuste de prompt (evidência de vibe coding): a primeira versão do Pelé saiu genérica — poderia ser qualquer camisa 10 do Brasil. Reescrevemos os traços de todos os jogadores pedindo o **momento mais icônico da carreira** e o **uniforme da época**; a segunda versão ficou reconhecível sem precisar do rosto real.

1ª versão: prompt genérico



2ª versão: momento icônico + época



Antes e depois do ajuste de prompt da caricatura do Pelé.